EDO lineales de orden n

Coeficientes constantes, raíces múltiples, variación de constantes y método de Green

Apuntes de la clase del 20 de octubre de 2026

Hilo conductor. Todo lo de hoy descansa sobre una sola idea: el operador $\mathcal{L}$ es *lineal*. De ahí salen (i) que la solución general es *homogénea + particular*, (ii) que el núcleo de $\mathcal{L}$ es un espacio vectorial de dimensión n, y (iii) que una fuente complicada puede descomponerse en trozos simples (impulsos) cuyas respuestas se suman. Esta última idea es exactamente la que usaréis en Electromagnetismo para calcular el potencial de una distribución de carga.

1. Planteamiento y estructura de la solución

Una EDO lineal de orden n es

$$\mathcal{L}[y] \equiv a_n(x)\, y^{(n)} + a_{n-1}(x)\, y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)\, y' + a_0(x)\, y = b(x), \tag{1.1}$$

con $a_n(x) \neq 0$ en el intervalo de trabajo. La ecuación es **homogénea** si $b \equiv 0$.

- **Linealidad.** $\mathcal{L}[\alpha y_1 + \beta y_2] = \alpha\mathcal{L}[y_1] + \beta\mathcal{L}[y_2]$. Por tanto, el conjunto de soluciones de la homogénea es el núcleo $\ker \mathcal{L}$, un espacio vectorial.
- **Dimensión.** $\dim \ker \mathcal{L} = n$: hay infinitas soluciones, pero todas se generan con n soluciones independientes y se identifican con n constantes (demostración en la sección 1.1).
- **Estructura.** Si y_p es *una* solución particular de (1.1), cualquier otra solución y cumple $\mathcal{L}[y - y_p] = 0$. Luego

$$y(x) = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} c_i\, \hat{y}_i(x)}_{y_h \,\in\, \ker \mathcal{L}} + y_p(x). \tag{1.2}$$

1.1 ¿n soluciones o n constantes? El espacio de soluciones tiene dimensión n

Las dos cosas son ciertas y expresan lo mismo. Conviene separar tres objetos:

- **El conjunto de soluciones** $\ker \mathcal{L}$, que es *infinito*. Es un espacio vectorial por linealidad.
- **Una base** $\{\hat{y}_1, \ldots, \hat{y}_n\}$ de n soluciones linealmente independientes (un *sistema fundamental*). Son las piezas fijas.
- **Las n constantes** $c_1, \ldots, c_n$, que son las *coordenadas* de una solución concreta en esa base:

$$y = c_1\hat{y}_1 + \cdots + c_n\hat{y}_n. \tag{1.3}$$

Es la misma situación que en $\mathbb{R}^3$: hay infinitos vectores, tres vectores base $\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k}$ y tres coordenadas (x, y, z) para cada uno.

Por qué la dimensión es exactamente n. Fijado x_0, asociamos a cada solución sus datos iniciales:

$$\Phi : \ker \mathcal{L} \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad \Phi(y) = \big(y(x_0),\, y'(x_0),\, \ldots,\, y^{(n-1)}(x_0)\big). \tag{1.4}$$

Φ es lineal, y el teorema de existencia y unicidad dice:

- **Existencia:** para todo vector de datos en $\mathbb{R}^n$ hay una solución que los cumple. Luego Φ es *sobreyectiva*.

- **Unicidad:** esa solución es única. Luego Φ es *inyectiva*.

Por tanto Φ es un isomorfismo, $\ker \mathcal{L} \cong \mathbb{R}^n$ y $\dim \ker \mathcal{L} = n$. Fijar una solución equivale a dar n números, ya sean los datos iniciales o las constantes c_i.

Ejemplo. $y'' + y = 0$ (orden 2). Una base es $\{\cos x, \sin x\}$, y la solución general $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ tiene dos constantes. En $x_0 = 0$: $y(0) = c_1$, $y'(0) = c_2$. Aquí las constantes son directamente los datos iniciales.

Independencia y wronskiano. No basta con tener n soluciones: deben ser independientes. Por ejemplo, $\{\cos x,\, 2\cos x\}$ solo genera una recta. Las columnas de la matriz wronskiana $W(x_0)$ (sección 4) son precisamente los vectores $\Phi(\hat{y}_i)$. Como Φ es isomorfismo,

$$\{\hat{y}_i\} \text{ es base de } \ker \mathcal{L} \iff \{\Phi(\hat{y}_i)\} \text{ es base de } \mathbb{R}^n \iff \det W(x_0) \neq 0. \tag{1.5}$$

El trabajo se reparte en dos problemas: hallar y_h (secciones 2–3) y hallar y_p (secciones 4–5).

2. Homogénea con coeficientes constantes

Si los a_j son constantes, $\mathcal{L}$ es un polinomio en el operador derivada $\mathcal{D} \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$:

$$\mathcal{L} = p(\mathcal{D}), \qquad p(\lambda) = a_n\lambda^n + \cdots + a_1\lambda + a_0. \tag{2.1}$$

2.1 El ansatz exponencial

Como $\mathcal{D}\, e^{\lambda x} = \lambda e^{\lambda x}$, la exponencial es autofunción de $\mathcal{D}$, y por tanto de cualquier polinomio en $\mathcal{D}$:

$$\mathcal{L}\big[e^{\lambda x}\big] = p(\lambda)\, e^{\lambda x}. \tag{2.2}$$

Como $e^{\lambda x} \neq 0$, la función $e^{\lambda x}$ es solución si y solo si λ es raíz de la **ecuación característica**

$$p(\lambda) = a_n\lambda^n + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0. \tag{2.3}$$

2.2 Factorización del operador

Por el teorema fundamental del álgebra, $p(\lambda) = a_n \prod_{k=1}^{r} (\lambda - \lambda_k)^{m_k}$, con $\lambda_k \in \mathbb{C}$ distintas y $\sum_k m_k = n$. Como los factores $(\mathcal{D} - \lambda_k)$ tienen coeficientes constantes, **conmutan** entre sí, y el operador se factoriza igual que el polinomio:

$$\mathcal{L} = a_n\, (\mathcal{D} - \lambda_1)^{m_1} (\mathcal{D} - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\mathcal{D} - \lambda_r)^{m_r}. \tag{2.4}$$

Si todas las raíces son simples ($m_k = 1$), las n exponenciales $e^{\lambda_k x}$ son independientes y $y_h = \sum_k c_k e^{\lambda_k x}$.

2.3 Ejemplo 1: $2y'' - y' - y = 0$

$p(\lambda) = 2\lambda^2 - \lambda - 1 = (2\lambda + 1)(\lambda - 1) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = -\frac{1}{2}$. Por tanto

$$y(x) = c_1\, e^{x} + c_2\, e^{-x/2}. \tag{2.5}$$

2.4 Ejemplo 2: oscilador amortiguado $y'' + \nu\omega\, y' + \omega^2 y = 0$

Con $\nu \geq 0$ y $\omega > 0$ reales:

$$\lambda^2 + \nu\omega\lambda + \omega^2 = 0 \ \Rightarrow\ \lambda_\pm = \frac{-\nu\omega \pm \sqrt{\nu^2\omega^2 - 4\omega^2}}{2} = \frac{\omega}{2}\Big(-\nu \pm \sqrt{\nu^2 - 4}\Big). \tag{2.6}$$

El signo del discriminante $\nu^2 - 4$ decide el comportamiento:

- $\nu > 2$ **(sobreamortiguado).** Dos raíces reales negativas: $y = c_1 e^{\lambda_+ x} + c_2 e^{\lambda_- x}$. Decaimiento exponencial sin oscilar.
- $\nu < 2$ **(subamortiguado).** Raíces complejas conjugadas $\lambda_\pm = -\gamma \pm i\Omega$, con $\gamma = \frac{\nu\omega}{2}$ y $\Omega = \omega\sqrt{1-\nu^2/4}$. Como $\mathcal{L}$ tiene coeficientes reales, las partes real e imaginaria de $e^{\lambda_+ x}$ son soluciones reales:

$$y = e^{-\gamma x}\big(A\cos\Omega x + B\sin\Omega x\big) \qquad \text{(oscilaciones amortiguadas).} \tag{2.7}$$

- $\nu = 2$ **(crítico).** Raíz *doble* $\lambda = -\omega$. Solo obtenemos *una* exponencial, $e^{-\omega x}$, y nos falta otra solución. Este caso, que en la clasificación $\nu^2 \gtrless 4$ queda en la frontera, motiva la sección siguiente.

3. Raíces múltiples

Supongamos que λ_k tiene multiplicidad $m_k > 1$. La exponencial $e^{\lambda_k x}$ está en $\ker(\mathcal{D}-\lambda_k)^{m_k}$, pero ese núcleo tiene dimensión m_k: falta encontrar $m_k - 1$ soluciones más.

3.1 Lema de la "derivada covariante"

Para cualquier función g suficientemente regular:

$$(\mathcal{D}-\lambda_k)\big(e^{\lambda_k x}g(x)\big) = \lambda_k e^{\lambda_k x}g + e^{\lambda_k x}g' - \lambda_k e^{\lambda_k x}g = e^{\lambda_k x}\,g'(x). \tag{3.1}$$

Es decir: al conjugar con la exponencial, $(\mathcal{D}-\lambda_k)$ actúa como la derivada ordinaria sobre g. Aplicándolo m_k veces (inducción):

$$(\mathcal{D}-\lambda_k)^{m_k}\big(e^{\lambda_k x}g(x)\big) = e^{\lambda_k x}\,g^{(m_k)}(x). \tag{3.2}$$

3.2 Núcleo de $(\mathcal{D}-\lambda_k)^{m_k}$

Toda función puede escribirse como $y = e^{\lambda_k x}g$ con $g = e^{-\lambda_k x}y$. Por (3.2),

$$(\mathcal{D}-\lambda_k)^{m_k}y = 0 \iff g^{(m_k)} = 0 \iff g(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_{m_k-1}x^{m_k-1}. \tag{3.3}$$

Por tanto

$$\ker(\mathcal{D}-\lambda_k)^{m_k} = \operatorname{span}\big\{e^{\lambda_k x},\ x\,e^{\lambda_k x},\ \ldots,\ x^{m_k-1}e^{\lambda_k x}\big\}, \qquad \dim = m_k. \tag{3.4}$$

3.3 Solución general

Por (2.4) y la conmutatividad, cada $\ker(\mathcal{D}-\lambda_k)^{m_k}$ está contenido en $\ker\mathcal{L}$ (basta poner ese factor el último en actuar). Las funciones $x^j e^{\lambda_k x}$ con λ_k distintas son linealmente independientes, y en total hay $\sum_k m_k = n$ de ellas. Como $\dim\ker\mathcal{L} = n$, forman una base:

$$y_h(x) = \sum_{k=1}^{r}\Big(c_{k,0} + c_{k,1}x + \cdots + c_{k,m_k-1}x^{m_k-1}\Big)e^{\lambda_k x}. \tag{3.5}$$

Vuelta al caso crítico. Con $\nu = 2$: $y = (c_0 + c_1 x)\,e^{-\omega x}$. Es el regreso al equilibrio más rápido sin oscilar.

4. Variación de constantes (Euler–Lagrange)

Nota histórica. La idea de "promover las constantes a funciones" aparece primero en Euler (estudios de perturbaciones planetarias, hacia 1748–1753). Para la lineal de primer orden ya la usaba Johann Bernoulli. Lagrange la sistematizó para ecuaciones lineales de orden n en la década de 1770, con las condiciones (4.2). Por eso muchos textos la llaman "método de Lagrange" y en clase se presentó como de Euler; ambas atribuciones tienen fundamento.

Este método **no exige coeficientes constantes**: solo necesita conocer un sistema fundamental $\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n$ de la homogénea, con $y_h = \sum_i k_i \hat{y}_i$.

4.1 Ansatz y condiciones impuestas

Promovemos las constantes a funciones:

$$y_p(x) = \sum_{i=1}^{n} k_i(x)\, \hat{y}_i(x). \tag{4.1}$$

Al derivar aparecen términos con k_i'. Tenemos n incógnitas k_i y una sola ecuación, de modo que podemos imponer $n-1$ condiciones. Las elegimos para que las derivadas de y_p *se comporten como si las k_i fueran constantes*:

$$\sum_i k_i'\, \hat{y}_i^{(j)} = 0, \qquad j = 0, 1, \dots, n-2. \tag{4.2}$$

Con ello $y_p^{(j)} = \sum_i k_i \hat{y}_i^{(j)}$ para $j \le n-1$, y solo la última derivada arrastra un término nuevo:

$$y_p^{(n)} = \sum_i k_i\, \hat{y}_i^{(n)} + \sum_i k_i'\, \hat{y}_i^{(n-1)}. \tag{4.3}$$

Sustituyendo en $\mathcal{L}$ y usando $\mathcal{L}[\hat{y}_i] = 0$:

$$\mathcal{L}[y_p] = \sum_i k_i \underbrace{\mathcal{L}[\hat{y}_i]}_{0} + a_n \sum_i k_i'\, \hat{y}_i^{(n-1)} = b \quad \Longrightarrow \quad \sum_i k_i'\, \hat{y}_i^{(n-1)} = \frac{b}{a_n}. \tag{4.4}$$

4.2 Forma matricial: el wronskiano

Las n ecuaciones forman un sistema lineal para $\boldsymbol{k}' = (k_1', \dots, k_n')^T$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \hat{y}_1 & \cdots & \hat{y}_n \\ \hat{y}_1' & \cdots & \hat{y}_n' \\ \vdots & & \vdots \\ \hat{y}_1^{(n-1)} & \cdots & \hat{y}_n^{(n-1)} \end{pmatrix}}_{W(x)} \begin{pmatrix} k_1' \\ \vdots \\ k_{n-1}' \\ k_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b/a_n \end{pmatrix} \equiv \boldsymbol{b}(x). \tag{4.5}$$

W es la **matriz wronskiana**. Su determinante no se anula en ningún punto si las $\hat{y}_i$ son soluciones independientes de la homogénea, así que W es invertible y

$$\boldsymbol{k}(x) = \int_{x_0}^{x} W^{-1}(s)\, \boldsymbol{b}(s)\, \mathrm{d}s. \tag{4.6}$$

Escribiendo $\hat{\boldsymbol{y}} = (\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n)^T$:

$$y_p(x) = \hat{\boldsymbol{y}}^{\,T}(x) \int_{x_0}^{x} W^{-1}(s)\, \boldsymbol{b}(s)\, \mathrm{d}s, \qquad y = y_h + y_p. \tag{4.7}$$

Todo se reduce a invertir el wronskiano (de hecho, basta su *última columna*, porque $\boldsymbol{b}$ solo tiene la última componente no nula).

- **Condiciones iniciales.** Como $\boldsymbol{k}(x_0) = \mathbf{0}$, se tiene $y_p^{(j)}(x_0) = 0$ para $j \le n-1$. Por tanto $y^{(j)}(x_0) = y_h^{(j)}(x_0)$: los datos iniciales los fija y_h y la parte particular arranca "en reposo".
- **Constantes de integración.** Cambiar el límite inferior x_0 añade a $\boldsymbol{k}$ un vector constante, es decir, una solución homogénea. No cambia la solución general.

4.3 Caso $n = 2$ explícito

Sea $w = \det W = \hat{y}_1\hat{y}_2' - \hat{y}_2\hat{y}_1'$. Entonces $W^{-1} = \frac{1}{w}\begin{pmatrix} \hat{y}_2' & -\hat{y}_2 \\ -\hat{y}_1' & \hat{y}_1 \end{pmatrix}$, y

$$y_p(x) = \int_{x_0}^{x} \frac{\hat{y}_1(s)\,\hat{y}_2(x) - \hat{y}_1(x)\,\hat{y}_2(s)}{w(s)}\,\frac{b(s)}{a_2(s)}\,\mathrm{d}s. \tag{4.8}$$

Ejemplo: $y'' + \omega^2 y = b(x)$. Con $\hat{y}_1 = \cos\omega x$, $\hat{y}_2 = \sin\omega x$ se obtiene $w = \omega$, y el numerador es $\sin\omega x\cos\omega s - \cos\omega x\sin\omega s = \sin\omega(x-s)$:

$$y_p(x) = \frac{1}{\omega}\int_{x_0}^{x} \sin\big(\omega(x-s)\big)\,b(s)\,\mathrm{d}s. \tag{4.9}$$

Para $b = 1$, $x_0 = 0$: $y_p = (1-\cos\omega x)/\omega^2$. Comprobación: $y_p'' + \omega^2 y_p = \cos\omega x + 1 - \cos\omega x = 1$. ✓

Fijaos en la forma de (4.9): la solución es una integral de $b(s)$ ponderada por un *núcleo* $\frac{1}{\omega}\sin\omega(x-s)$. Ese núcleo es una función de Green.

5. Método de Green

5.1 Idea: descomponer la fuente

Por linealidad, si $b = \sum_k b_k$ y $\mathcal{L}[y_{p,k}] = b_k$, entonces $y_p = \sum_k y_{p,k}$. Llevado al límite continuo, cualquier fuente es una superposición de impulsos (propiedad de filtrado de la delta):

$$b(x) = \int b(\tilde{x})\,\delta(x-\tilde{x})\,\mathrm{d}\tilde{x}. \tag{5.1}$$

Basta, pues, resolver el problema para *un impulso unitario* situado en $\tilde{x}$.

5.2 Definición y fórmula de la solución

La **función de Green** de $\mathcal{L}$ es la solución de

$$\mathcal{L}_x\,G(x,\tilde{x}) = \delta(x-\tilde{x}), \tag{5.2}$$

donde $\mathcal{L}_x$ indica que el operador actúa sobre la variable x. Entonces

$$y(x) = \int G(x,\tilde{x})\,b(\tilde{x})\,\mathrm{d}\tilde{x} \tag{5.3}$$

resuelve (1.1), ya que $\mathcal{L}$ pasa dentro de la integral (actúa en x, no en $\tilde{x}$):

$$\mathcal{L}_x\,y = \int \underbrace{\mathcal{L}_x G(x,\tilde{x})}_{\delta(x-\tilde{x})}\,b(\tilde{x})\,\mathrm{d}\tilde{x} = b(x). \tag{5.4}$$

Interpretación física: $G(x,\tilde{x})$ es la respuesta en x a un impulso unitario en $\tilde{x}$, y la solución es la suma ponderada de todas esas respuestas.

5.3 Unicidad y condiciones de salto

- G **no es única**: se le puede sumar cualquier solución homogénea en x. Se fija imponiendo condiciones de contorno o iniciales. Una elección habitual es la **causal** (retardada): $G = 0$ para $x < \tilde{x}$ (no hay respuesta antes del impulso).
- Integrando (5.2) en $(\tilde{x} - \varepsilon, \tilde{x} + \varepsilon)$ y haciendo $\varepsilon \to 0$: la delta solo puede equilibrarse con un salto en la derivada de mayor orden. Por tanto $G, \partial_x G, \ldots, \partial_x^{n-2} G$ son continuas en $x = \tilde{x}$, y

$$\partial_x^{n-1} G \Big|_{x=\tilde{x}^-}^{x=\tilde{x}^+} = \frac{1}{a_n(\tilde{x})}. \tag{5.5}$$

5.4 Conexión con la variación de constantes

La G causal es, para $x > \tilde{x}$, la solución homogénea con datos "$0, \ldots, 0, 1/a_n$" en $\tilde{x}$. Esa es justo la expresión que aparece dentro de (4.7):

$$G(x, \tilde{x}) = \theta(x - \tilde{x})\, \hat{\boldsymbol{y}}^{\,T}(x)\, W^{-1}(\tilde{x})\, \boldsymbol{e}_n\, \frac{1}{a_n(\tilde{x})}. \tag{5.6}$$

(En $x = \tilde{x}$, la fila j de W multiplicada por $W^{-1}\boldsymbol{e}_n$ da $\delta_{j,n-1}$, que reproduce las condiciones (5.5).) Los dos métodos son, por tanto, el mismo cálculo visto desde dos lados. Para el oscilador:

$$y'' + \omega^2 y = \delta(x - \tilde{x}) \;\Rightarrow\; G(x, \tilde{x}) = \theta(x - \tilde{x})\, \frac{\sin \omega(x - \tilde{x})}{\omega}, \tag{5.7}$$

que sustituido en (5.3) da exactamente (4.9). Con coeficientes constantes G depende solo de $x - \tilde{x}$ (invariancia por traslación), y (5.3) es una **convolución**.

5.5 Puente con Electromagnetismo

El dibujo de la pizarra (una región con densidad ρ) es el mismo esquema en 3D. La ecuación de Poisson $\nabla^2 \phi = -\rho/\varepsilon_0$ tiene función de Green

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = -\delta^3(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}') \;\Rightarrow\; G = \frac{1}{4\pi |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}, \qquad \phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')\, \rho(\boldsymbol{r}')\, \mathrm{d}^3 r'. \tag{5.8}$$

Es la ley de Coulomb: el potencial de una distribución es la suma de los potenciales de cargas puntuales.

6. Resumen operativo

1. Escribe la ecuación característica $p(\lambda) = 0$ y halla las raíces con su multiplicidad.
2. Cada raíz λ_k de multiplicidad m_k aporta $e^{\lambda_k x}$, $x e^{\lambda_k x}, \ldots, x^{m_k - 1} e^{\lambda_k x}$. Si hay raíces complejas $\alpha \pm i\beta$, cámbialas por $e^{\alpha x} \cos \beta x$ y $e^{\alpha x} \sin \beta x$.
3. Para la particular: variación de constantes (resuelve $W \boldsymbol{k}' = \boldsymbol{b}$) o función de Green (resuelve $\mathcal{L} G = \delta$ con las condiciones adecuadas y después integra contra b).
4. Solución general: $y = y_h + y_p$, y ajusta las n constantes con los datos.

Errores típicos. (i) Olvidar el factor x^j en raíces múltiples, lo que deja menos de n soluciones. (ii) No dividir por a_n en el último elemento de $\boldsymbol{b}$. (iii) Escribir $e^{(\alpha \pm i\beta)x}$ como solución final cuando se pide una solución real. (iv) Pensar que la variación de constantes solo vale con coeficientes constantes: vale siempre, siempre que se conozca y_h.